



Configuración de la red en Linux y gestión de VLAN

Alfredo Abad

PARP601-CLI-IP-Linux-VLAN.pptx

26-ago-2025

1
Alfredo Abad



NETWORK COMMANDS

C:/_

Primera parte: Configuración de TCP/IP en Linux mediante la línea de comandos

2
Alfredo Abad



Objetivo de la primera parte

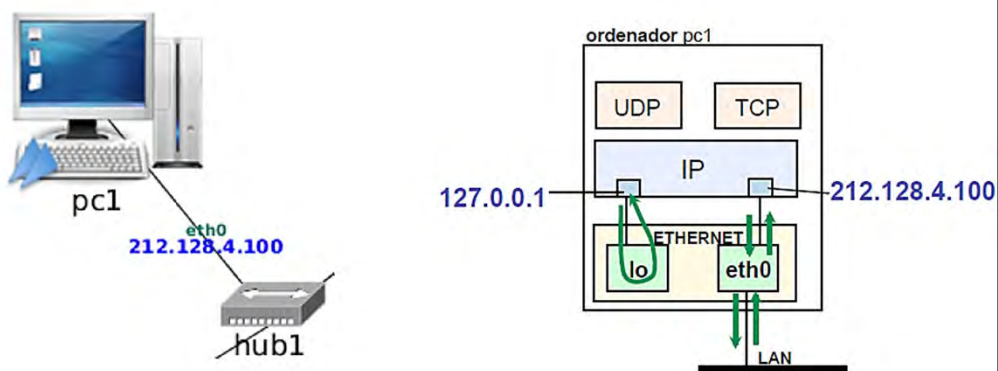
- La propuesta es el aprendizaje de la configuración de los interfaces de red Ethernet en un sistema de tipo GNU/Linux.
- Son necesarios los conocimientos básicos del protocolo básico de nivel de red (IP) y de las funciones que realiza esa capa.
- Si el sistema no dispone de ifconfig ni de netstat (versiones modernas de Ubuntu), debe instalarse el paquete **net-tools** (y quizás también **ifupdown**).
- Serán necesarias las siguientes máquinas:
 - Un Ubuntu Desktop o Server (preferible).
 - Si utilizas la versión Desktop, tendrás que desinstalar el componente network-manager para que no interfiera con la configuración del fichero /etc/network/interfaces
 - O, en versiones más recientes, utilizar **netplan**.

3
Alfredo Abad



Interfaces de red y direcciones IP (I)

- A cada interfaz de red se le asigna una dirección IP
- A la interfaz de *loopback* se le suele asignar siempre la dirección IP 127.0.0.1
- Ejemplo de un PC de NetGUI:

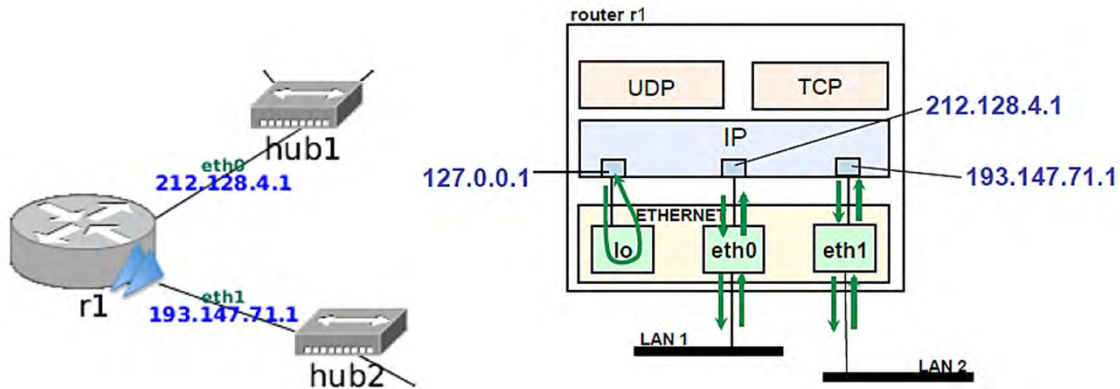


4
Alfredo Abad



Interfaces de red y direcciones IP (II)

- Ejemplo de un *router* de NetGUI:



5
Alfredo Abad

Mostrar información de las interfaces de red

- Esta información incluye direcciones, Ethernet, IP, máscaras de red, etc.
- Con `ifconfig`:

```
pc1:~# ifconfig
eth0: Link encap:Ethernet Hwaddr 0A:29:92:55:93:70
       inet addr:212.128.4.100 Bcast:212.128.4.255 Mask: 255.255.255.0
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:224 (224.0 b) TX bytes:280 (280.0 b)
       Interrupt:5
lo: Link encap:Local Loopback
       inet addr:127.0.0.1 Bcast:255.0.0.0
       UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
       RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:0
       RX bytes:504 (504.0 b) TX bytes:504 (504.0 b)
```

- Con `ip`:

```
pc1:~# ip address show
0: lo: <LOOPBACK,UP,10000> mtu 16436 qdisc noqueue
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
1: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
   link/ether 0A:29:92:55:93:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 212.128.4.100/24 brd 212.128.4.255 scope global eth0
```

6
Alfredo Abad



Añadir/eliminar una dirección IP

- Para configurar una dirección IP es necesario conocer: la interfaz donde la vamos a configurar, la dirección IP, y la máscara (o los bits que se corresponden con el prefijo de máscara).
- **Añadir una dirección IP:** Puede hacerse con `ifconfig` o con `ip`
 - `ifconfig <interfaz> <dirIP> netmask <máscara>`

```
pc1:~# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
```
 - `ip address add dev <interfaz> <dirIP/prefijoMáscara> broadcast +`

```
pc1:~# ip link set eth0 up
pc1:~# ip address add dev eth0 10.0.0.1/24 broadcast +
```
- **Eliminar una dirección IP:** Puede hacerse con `ifconfig` o con `ip`
 - Con `ifconfig` sólo se puede "apagar" la interfaz, que no es exactamente lo mismo que eliminar la dirección IP:
`ifconfig <interfaz> down`

```
pc1:~# ifconfig eth0 down
```
 - `ip address del dev <interfaz> <dirIP/prefijoMáscara>`

```
pc1:~# ip address del dev eth0 10.0.0.1/24
```
- Después de añadir/eliminar una dirección IP es conveniente comprobar que la configuración se ha realizado correctamente (con `ip` o `ifconfig`).
- Los cambios realizados con estas órdenes no se conservan al reiniciar la máquina.

7
Alfredo Abad



Mostrar la tabla de encaminamiento

- La información de la tabla de encaminamiento de una máquina se puede obtener con la orden `route` o con `ip` o con `netstat`.
 - Con `route`:

```
pc1:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask      Flags   Metric  Ref  Use Iface
10.0.0.0    *        255.255.255.0  U       0        0    0  eth0
```
 - Con `ip`:

```
pc1:~# ip route show
10.0.0.0/24 dev eth0      proto kernel  scope  link      src 10.0.0.1
```
 - Con `netstat`:

```
pc1:~# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask      Flags  MSS  Window  irtt  Iface
10.0.0.0    *        255.255.255.0  U      0     0       0     eth0
```
- En cada ruta de la tabla, la interfaz (iface) que aparece se refiere a la interfaz de la máquina en la que se ejecuta la orden (pc1) por la que **saldrán** los paquetes que utilicen esa ruta.

8
Alfredo Abad



Añadir una ruta en la tabla de encaminamiento

- Con **route**:
 - Ruta a una máquina:
`route add -host <máquinaDestino> gw <gateway>`

```
pc1:~# route add -host 11.0.0.1 gw 10.0.0.1
```
 - Ruta a una subred
`route add -net <subredDestino> netmask <máscara> gw <gateway>`

```
pc1:~# route add -net 12.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.1
```
 - Ruta por defecto
`route add default gw <gateway>`

```
pc1:~# route add default gw 10.0.0.2
```
- Con **ip**:
 - Ruta a una máquina o a una subred:
`ip route add <dirIP/máscara> via <gateway>`

```
pc1:~# ip route add 12.0.0.0/24 via 10.0.0.1
```
 - Ruta por defecto `ip route add default via <gateway>`

```
pc1:~# ip route add default via 10.0.0.2
```
- Los cambios realizados con estas órdenes no se conservan al reiniciar la máquina.

9
Alfredo Abad



Borrar una ruta en la tabla de encaminamiento

- Con **route**:
 - Ruta a una máquina:
`route del -host <máquinaDestino>`

```
pc1:~# route del -host 11.0.0.1
```
 - Ruta a una subred
`route del -net <subredDestino> netmask <máscara>`

```
pc1:~# route del -net 12.0.0.0 netmask 255.255.255.0
```
 - Ruta por defecto
`route del default`

```
pc1:~# route del default
```
- Con **ip**:
 - Ruta a una máquina o a una subred:
`ip route del <dirIP/máscara> via <gateway>`

```
pc1:~# ip route del 12.0.0.0/24 via 10.0.0.1
```
 - Ruta por defecto
`ip route del default via <gateway>`

```
pc1:~# ip route del default via 10.0.0.2
```
- Los cambios realizados con estas órdenes no se conservan al reiniciar la máquina.

10
Alfredo Abad



Fichero de configuración de red

- Los cambios en la configuración de red realizados en el terminal con `ifconfig/ip/route` no se mantienen si se apaga y se vuelve a encender la máquina.
- Al arrancar una máquina su configuración de red por defecto se lee de un fichero de configuración.
- Dependiendo de la distribución de Linux, la configuración de red puede estar en un fichero o conjunto de ficheros diferentes.
 - En Debian y derivados (como Ubuntu) la configuración de red está en el fichero `/etc/network/interfaces`

11
Alfredo Abad



Configuración de direcciones IP a través de `/etc/network/interfaces`

- Ejemplo de configuración de red en el fichero `/etc/network/interfaces`:

<code>auto lo</code>	→ la interfaz <code>lo</code> se configurará automáticamente al activar la red
<code>iface lo inet loopback</code>	→ la interfaz <code>lo</code> tendrá la dirección predefinida para la interfaz de loopback (<code>127.0.0.1</code>)
<code>auto eth0</code>	→ la interfaz <code>eth0</code> se configurará automáticamente al activar la red
<code>iface eth0 inet static</code>	→ la interfaz <code>eth0</code> tendrá una IP estática
<code>address 10.0.0.10</code>	→ dirección IP de <code>eth0</code>
<code>network 10.0.0.0</code>	→ dirección de la subred a la que pertenece <code>eth0</code> (opcional)
<code>netmask 255.255.255.0</code>	→ máscara de la subred a la que pertenece <code>eth0</code>
<code>broadcast 10.0.0.255</code>	→ dirección de broadcast de la subred a la que pertenece <code>eth0</code> (opcional)
<code>gateway 10.0.0.1</code>	→ ruta por defecto a través de <code>10.0.0.1</code> (opcional)

- Cuando se modifica este fichero es necesario reiniciar las interfaces de red para que la nueva configuración surta efecto, mediante la orden:
`/etc/init.d/networking restart`

12
Alfredo Abad



Configuración de rutas a través de /etc/network/interfaces: Ejemplo

- Fichero `/etc/network/interfaces` incluyendo rutas:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.0.10
    network 10.0.0.0
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.0.0.255
    up route add -net 12.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.2
    up route add default gw 10.0.0.1
```

- Es equivalente poner:
`up route add default gw 10.0.0.1`
 a poner:
`gateway 10.0.0.1`
- En la sección de una interfaz puede ponerse cualquier orden precedida por `up`: cuando se active esa interfaz se ejecutará la orden.
- También pueden ponerse órdenes precedidas por `down`: cuando se apague esa interfaz se ejecutará la orden.

13
Alfredo Abad



Cachés de ARP

- Para consultar la caché de ARP en una máquina se utiliza la orden `arp`:

```
pc2:~# arp -a
? (10.0.0.1) at 0A:29:92:55:93:70 [ether] on eth0
```

- Para añadir una entrada manual en una caché de ARP se puede usar la orden `arp` con la opción `-s` que asocia una dirección IP con una dirección Ethernet:

```
pc2:~# arp -s 10.0.0.2 01:02:03:04:05:06
? (10.0.0.1) at 0A:29:92:55:93:70 [ether] on eth0
? (10.0.0.2) at 01:02:03:04:05:06 [ether] PERM on eth0
```

- Para borrar una entrada de la caché de ARP se utiliza la orden `arp` con la opción `-d`:

```
pc2:~# arp -d 10.0.0.2
```

14
Alfredo Abad



Comprobar la conectividad entre dos dispositivos: ping

- La orden `ping` permite comprobar si se puede alcanzar una máquina, y el tiempo que se tarda en ir y volver a ella (*round-trip time*, RTT).
- Envía un paquete cada segundo. La máquina destino contestará a cada uno de ellos con un paquete de respuesta.
- Por defecto `ping` se ejecuta indefinidamente. Hay que utilizar `Ctrl+C` para interrumpirlo.
- Tiene múltiples opciones, las más habituales son:
 - `-c <númeroPaquetes>`: número de paquetes que se envían.
 - `-s <tamañoPaquete>`: tamaño de los paquetes que se envían.
 - `-t <TTL>`: TTL de los paquetes que se envían (por defecto, 64).

15
Alfredo Abad



ping: Ejemplo

```
pc2:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56(84) bytes of data
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.896 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.110 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.125 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.896/2.044/2.125/0.105 ms
```

- Cuando se interrumpe el `ping`, aparece un resumen estadístico que contiene:
 - porcentaje de pérdidas
 - RTT mínimo, medio y máximo, y desviación media

16
Alfredo Abad



Captura de tráfico de red: tcpdump

- Para capturar tráfico en una interfaz de red se puede utilizar la orden `tcpdump`.
- El tráfico que se captura puede verse directamente en el terminal mientras se va capturando, o puede guardarse en un fichero para analizarlo más tarde.
- `tcpdump` tiene varias opciones (véase `man tcpdump`). Normalmente usaremos las siguientes opciones en las prácticas:
 - `-i <dev>` Interfaz en la que se quiere capturar tráfico
 - `-w <file>` Fichero donde se guardarán los paquetes capturados, en vez de mostrarlos en pantalla
 - `-s <tamaño>` Número de bytes que se capturan de cada paquete (por defecto 68 bytes, 0 para capturar paquetes enteros)
- En varias ocasiones resultará conveniente poner `-s 0` para asegurarse de que se capturan los paquetes enteros, aunque con esta opción el proceso de captura se ralentiza un poco más.

17
Alfredo Abad



Captura de tráfico de red: tcpdump

- Arrancando `tcpdump` en modo normal la captura se realiza indefinidamente, y para interrumpirla es necesario usar `Ctrl+C`.
- En ocasiones resulta más conveniente arrancar `tcpdump` en segundo plano (*background*), lo que se hace añadiendo `&` al final de la orden:

```
pc1:~# tcpdump -i eth0 -s 0 &
```

 - Esto permite escribir otras órdenes en la terminal después del `tcpdump`.
 - Para interrumpir la captura cuando se está realizando en *background* es necesario:
 - pasar `tcpdump` a primer plano (*foreground*) con la orden `fg`:

```
pc1:~# fg
```
 - usar `Ctrl+C`

18
Alfredo Abad



Captura de tráfico en NetGUI: acceso al sistema de ficheros de la máquina real

- Una vez realizada una captura de tráfico redirigida a un fichero con `-w` se pueden visualizar los paquetes capturados con la herramienta `wireshark`.
- En las aulas de prácticas, `wireshark` está instalado fuera de las máquinas virtuales, es decir, en la máquina real.
- Dentro de una máquina virtual de NetGUI, escribir en el directorio `/hosthome` permite guardar ficheros en la máquina real: todos los ficheros grabados en el directorio `/hosthome` estarán en realidad en el `$HOME` del usuario en la máquina real.
- Las capturas realizadas en las máquinas virtuales conviene guardarlas en `/hosthome` para que sean accesibles desde la máquina real.
- Ejemplo:

```
pc1:~# tcpdump -i eth0 -s 0 -w /hosthome/pc1.eth0.cap
```

- Ejemplo lanzando `tcpdump` en *background*:

```
pc1:~# tcpdump -i eth0 -s 0 -w /hosthome/pc1.eth0.cap &
```

19
Alfredo Abad



wireshark

- `wireshark` es una herramienta gráfica que permite visualizar paquetes capturados, navegando a través de los campos de cabecera y datos de cada uno de los protocolos utilizados.
- Puede arrancarse `wireshark` desde un terminal de la máquina real (por ejemplo *beta25*) de la siguiente forma:

```
usuario@beta25:~$ wireshark pc1.eth0.cap
```

20
Alfredo Abad



wireshark

Resumen de los paquetes capturados

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
6	0.012926	127.0.0.1	127.0.0.1	FTP	Response: 220 ProFTPD 1.3.0-rc1
7	0.012944	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	1900 > ftp [ACK] Seq=1 Ack=55 Win=0
8	3.075341	127.0.0.1	127.0.0.1	FTP	Request: USER prueba
9	3.075382	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	ftp > 1900 [ACK] Seq=55 Ack=14 Win=0
10	3.092710	127.0.0.1	127.0.0.1	FTP	Response: 331 Password required for
11	3.092904	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	1900 > ftp [ACK] Seq=14 Ack=50 Win=0
12	6.957003	127.0.0.1	127.0.0.1	FTP	Request: PASS prueba-pass
13	6.997821	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	ftp > 1900 [ACK] Seq=90 Ack=52 Win=0

Detalle de las cabeceras del paquete seleccionado

Frame 6 (120 bytes on wire, 96 bytes captured)

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Internet Protocol, Src: 127.0.0.1 (127.0.0.1), Dst: 127.0.0.1 (127.0.0.1)

Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 1900 (1900), Seq: 1, Ack: 1, Len: 54

Source port: ftp (21)

Destination port: 1900 (1900)

Sequence number: 1 (relative sequence number)

[Next sequence number: 55 (relative sequence number)]

Acknowledgement number: 1 (relative ack number)

Contenido del paquete seleccionado en hexadecimal y ASCII

0000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	E.
0010	00 5a 60 29 40 00 00 06 dc 62 7f 00 00 01 7f 00	.j'@.g..b....
0020	00 01 00 15 07 6c 47 50 5b a2 48 21 3a 06 80 18	lGP..H!...
0030	20 00 fe 5e 00 00 01 01 08 0a 06 41 fb 8d 06 41	...A...A...A
0040	fb 8b 32 32 30 20 50 72 6f 46 54 50 44 20 31 2e	..220 Pr oFTPD 1.
0050	20 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	

21

Alfredo Abad

Comando ss

ss es el comando que modernamente sustituye al comando netstat.

<https://www.tecmint.com/ss-command-examples-in-linux/>

22
Alfredo Abad

Alfredo Abad

tajamar.

11

Listar todas las conexiones:
\$ ss

```
tecmin@ubuntu18-04:/$ ss
Netid  State      Recv-Q    Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 18436      * 16497
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 19472      * 19377
u_str  ESTAB      0          0           * 15851                * 16689
u_str  ESTAB      0          0           * 16418                * 16691
u_str  ESTAB      0          0           /var/run/dbus/system_bus_socket 16691      * 16418
u_str  ESTAB      0          0           * 21971                * 21972
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 19156      * 19058
u_str  ESTAB      0          0           * 17777                * 18533
u_str  ESTAB      0          0           * 19058                * 19156
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 18533      * 17777
u_str  ESTAB      0          0           * 19151                * 19157
u_str  ESTAB      0          0           * 16497                * 18436
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 19157      * 19151
u_str  ESTAB      0          0           * 12807                * 12811
u_str  ESTAB      0          0           /run/systemd/journal/stdout 18459      * 16668
```



Listar puertos a la escucha y sin escucha: \$ ss -a

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -a
NetidState      Recv-Q    Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
nl      UNCONN     0          0           rtnl:systemd/1          *
nl      UNCONN     0          0           rtnl:systemd-resolve/715 *
nl      UNCONN     0          0           rtnl:kernel              *
nl      UNCONN     0          0           rtnl:systemd-resolve/715 *
nl      UNCONN     0          0           rtnl:systemd/1          *
nl      UNCONN     768        0           tcpdiag:kernel           *
nl      UNCONN     4352       0           tcpdiag:ss/2406          *
nl      UNCONN     0          0           selinux:kernel           *
nl      UNCONN     0          0           iscsi:kernel             *
nl      UNCONN     0          0           audit:sudo/2310         *
```



Listar sockets a la escucha:
\$ ss -l (ele minúscula)

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -l
Netid State      Recv-Q Send-Q           Local Address:Port           Peer Address:Port
n1 UNCONN      0      0                rtln:systemd/1                *
n1 UNCONN      0      0                rtln:systemd-resolve/715      *
n1 UNCONN      0      0                rtln:kernel                    *
n1 UNCONN      0      0                rtln:systemd-resolve/715      *
n1 UNCONN      0      0                rtln:systemd/1                *
n1 UNCONN 4352      0      0                tcpdiag:ss/2490                *
n1 UNCONN 768       0      0                tcpdiag:kernel                  *
n1 UNCONN      0      0                selinux:kernel                  *
```



Listar todas las conexiones TCP:
\$ ss -t

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -t
State      Recv-Q Send-Q           Local Address:Port           Peer Address:Port
ESTAB      0      0      10.128.0.30:46788             169.254.169.254:http
CLOSE-WAIT 0      0      10.128.0.30:46784             169.254.169.254:http
ESTAB      0      0      10.128.0.30:46786             169.254.169.254:http
ESTAB      0      0      10.128.0.30:46782             169.254.169.254:http
ESTAB      0      64     10.128.0.30:ssh               173.194.92.35:39308
```



Listar todas las conexiones TCP a la escucha: \$ ss -lt

```
tecmint@ubuntu18-04:~$ ss -lt
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
LISTEN     0            128         127.0.0.53%lo:domain    0.0.0.0:*
LISTEN     0            128         0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*
LISTEN     0            128         *:http                  *:.*
LISTEN     0            128         [::]:ssh                [::]:*
```



Listar todas las conexiones UDP:
\$ ss -ua

```
tecmint@ubuntu18-04:/$ ss -ua
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
UNCONN     0            0           127.0.0.53%lo:domain    0.0.0.0:*
UNCONN     0            0          10.128.0.30%ens4:bootpc  0.0.0.0:*
UNCONN     0            0          127.0.0.1:323          0.0.0.0:*
UNCONN     0            0          [::1]:323              [::]:*
```



Listar todas las conexiones UDP:

\$ ss -lu

```
tecmin@buntul8-04:~$ ss -lu
State      Recv-Q      Send-Q               Local Address:Port       Peer Address:Port
UNCONN     0            0                   127.0.0.53%lo:domain     0.0.0.0:*
UNCONN     0            0                   10.128.0.30%ens4:bootpc   0.0.0.0:*
UNCONN     0            0                   127.0.0.1:323            0.0.0.0:*
UNCONN     0            0                   [::]:323                  [::]:*
```



Examinar los PID de los sockets:

\$ ss -p

```
root@buntul8-04:/# ss -p
Netid      State      Recv-Q      Send-Q               Local Address:Port       Peer Address:Port
u_str      ESTAB      0            0                   /run/systemd/journal/stdout 18436      * 16497
users: (("systemd-journal",pid=401,fd=22), ("systemd",pid=1,fd=67))
u_str      ESTAB      0            0                   /run/systemd/journal/stdout 19472      * 19377
users: (("systemd-journal",pid=401,fd=36), ("systemd",pid=1,fd=76))
u_str      ESTAB      0            0                                * 15851      * 16689
users: (("systemd-resolve",pid=676,fd=15))
u_str      ESTAB      0            0                                * 16418      * 16691
users: (("accounts-daemon",pid=890,fd=5))
u_str      ESTAB      0            0                   /var/run/dbus/system_bus_socket 16691      * 16418
```



Sumario de estadísticas:

\$ ss -s

```
tecmin@ubuntu18-04:/$ ss -s
Total: 165 (kernel 0)
TCP: 10 (estab 4, closed 1, orphaned 0, synrecv 0, timewait 0/0), ports 0

Transport Total      IP      IPv6
*          0          -        -
RAW         1          0         1
UDP          4          3         1
TCP          9          7         2
INET        14         10         4
FRAG         0          0         0
```

31
Alfredo Abad



Listar sockets IPv4 e IPv6:

\$ ss -4 ó \$ ss -6

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -4
Netid  State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
tcp    CLOSE-WAIT 0             0           10.128.0.30:46906       169.254.169.254:http
tcp    ESTAB      0             0           10.128.0.30:46910       169.254.169.254:http
tcp    ESTAB      0             64          10.128.0.30:ssh         173.194.92.35:39308
tcp    ESTAB      0             0           10.128.0.30:46912       169.254.169.254:http
tcp    ESTAB      0             0           10.128.0.30:46914       169.254.169.254:http
tecmin@ubuntu18-04:~$
```

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -6
Netid  State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
icmp6  UNCONN     0             0           *%ens4:ipv6-icmp        *:*
```

32
Alfredo Abad



Filtrar por número de puerto o nombre:

```
$ ss -at '( dport = :22 or sport = :22 )'  
$ ss -at '( dport = :ssh or sport = :ssh )'
```

```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -at '( dport = :22 or sport = :22 )'  
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port  
LISTEN     0            128         0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*  
ESTAB      0            64         10.128.0.30:ssh          173.194.92.35:39308  
LISTEN     0            128         [::]:ssh                 [::]:*
```



```
tecmin@ubuntu18-04:~$ ss -at '( dport = :ssh or sport = :ssh )'  
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port  
LISTEN     0            128         0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*  
ESTAB      0            0          10.128.0.30:ssh          173.194.92.35:39308  
LISTEN     0            128         [::]:ssh                 [::]:*
```



Man para el comando ss:

```
$ man ss
```

```
SS(8)                                     System Manager's Manual  
NAME  
    ss - another utility to investigate sockets  
SYNOPSIS  
    ss [options] [ FILTER ]  
DESCRIPTION  
    ss is used to dump socket statistics. It allows showing information similar to netstat. It can display more  
    TCP and state informations than other tools.  
OPTIONS  
    When no option is used ss displays a list of open non-listening sockets (e.g. TCP/UNIX/UDP) that have establ  
    ished connection.  
    -h, --help  
        Show summary of options.  
    -V, --version  
        Output version information.  
    -H, --no-header  
        Suppress header line.  
    -n, --numeric  
        Do not try to resolve service names.  
    -r, --resolve  
        Try to resolve numeric address/ports.  
    -a, --all  
        Display both listening and non-listening (for TCP this means established connections) sockets.  
    -l, --listening  
        Display only listening sockets (these are omitted by default).
```



Información alternativa: comando **netstat**

- Explorar la siguiente página:
 - <https://www.tecmint.com/20-netstat-commands-for-linux-network-management/>

```
# netstat -st

Tcp:
  2805201 active connections openings
  1597466 passive connection openings
  1522484 failed connection attempts
  37806 connection resets received
  1 connections established
  57718706 segments received
  64280042 segments send out
  3135688 segments retransmitted
  74 bad segments received.
  17580 resets sent
```

35
Alfredo Abad



Operación

- Arranca el sistema GNU/Linux.
- Configura en él uno o más interfaces de red Ethernet.
- Configura sobre los interfaces de red su pila de protocolos TCP/IP, asignando direcciones IP, máscaras, puertas por defecto, rutas, etc.
- Ensaya todos los comandos anteriormente estudiados.
 - Comprueba su funcionamiento en cada configuración que ensayes.

36
Alfredo Abad



Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Las pantallas más significativas que demuestren la ejecución.
 - Las respuestas documentadas a todas las cuestiones que se plantean en la ejecución de la práctica.

37
Alfredo Abad



Segunda parte: Gestión de VLAN en Linux

38
Alfredo Abad



Objetivo de la segunda parte de la práctica

- La propuesta es el aprendizaje de la configuración de los interfaces de red con IEEE 802.1Q en un sistema de tipo GNU/Linux.
- Serán necesarios dos Ubuntu Server con una interfaz de red Ethernet cada uno.

39
Alfredo Abad



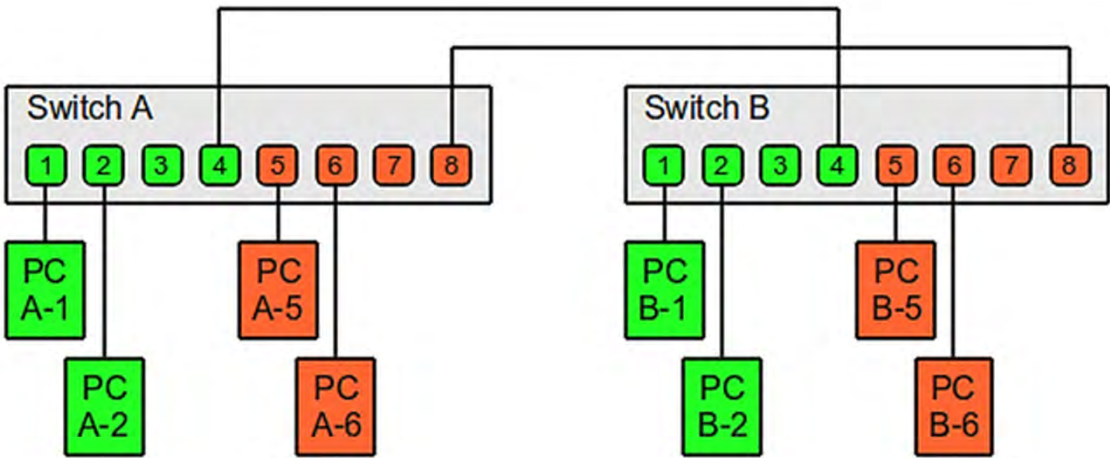
Operación

- Arranca el sistema GNU/Linux.
- Configura en él una interfaz de red con IEEE 802.1Q y asígnale una dirección IP concreta.
- Haz algo equivalente en el segundo servidor.
- Ensaya tráfico ping entre los dos servidores y verifica los resultados en función de que las dos NIC estén o no en la misma VLAN.
- Nota:
 - A partir de la versión 16.04 de Ubuntu debe instalarse previamente el paquete vlan:
 - `apt-get install vlan`

40
Alfredo Abad



Ejemplo gráfico de configuración de dos VLAN en dos switches interconectados



41
Alfredo Abad



```
Ubuntu 14.04.2 LTS srv1 tty1
srv1 login: labadmin
Password:
Last login: Mon Apr 13 13:56:10 CEST 2015 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Mon Apr 13 13:58:14 CEST 2015

System load: 0.0          Memory usage: 6%    Processes:   270
Usage of /:  18.9% of 8.5GB Swap usage:   0%    Users logged in: 0

Graph this data and manage this system at:
https://landscape.canonical.com/

labadmin@srv1:~$ ifconfig
eth0:  Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:0c:29:90:63:99
       Direc. inet:192.168.189.128  Difus.:192.168.189.255  Másc:255.255.255.0
       Dirección inet6: fe80::200:59ff:fe90:6399/64 Alcance:Enlace
       ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO  MTU:1500 Métrica:1
       Paquetes RX:40 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
       Paquetes TX:31 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
       colisiones:0 long.colaTX:1000
       Bytes RX:5106 (5.1 KB)  TX bytes:3128 (3.1 KB)

lo:    Link encap:Bucle local
       Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
       Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
       ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:65536 Métrica:1
       Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
       Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
       colisiones:0 long.colaTX:0
       Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

labadmin@srv1:~$
```

42
Alfredo Abad



```

root@srv1:~# modprobe 8021q
root@srv1:~#
root@srv1:~# vconfig add eth0 2
Added VLAN with VID == 2 to IF -:eth0:-
root@srv1:~#
root@srv1:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:0c:29:90:63:99
          Direc. inet:192.168.189.128 Difus.:192.168.189.255 Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fe90:6399/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:49 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:31 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatx:1000
          Bytes RX:6589 (6.5 KB)  TX bytes:3128 (3.1 KB)

lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Amfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatx:0
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@srv1:~# ifconfig eth0.2 192.168.2.1 up
root@srv1:~#
root@srv1:~#

```

43
Alfredo Abad

```

root@srv1:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:0c:29:90:63:99
          Direc. inet:192.168.189.128 Difus.:192.168.189.255 Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fe90:6399/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:51 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:39 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatx:1000
          Bytes RX:6899 (6.8 KB)  TX bytes:3776 (3.7 KB)

eth0.2    Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:0c:29:90:63:99
          Direc. inet:192.168.2.1 Difus.:192.168.2.255 Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fe90:6399/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatx:0
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:648 (648.0 B)

lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Amfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatx:0
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@srv1:~#

```

44
Alfredo Abad


```

root@srv2:~#
root@srv2:~# modprobe 8021q
root@srv2:~#
root@srv2:~# lsmod | grep 8021q
8021q                24712  0
garp                 14384  1 8021q
arp                  18778  1 8021q
root@srv2:~#
root@srv2:~# vconfig add eth0 2
Added VLAN with VID == 2 to IF -:eth0:-
root@srv2:~#
root@srv2:~# ifconfig eth0.2 192.168.2.2 up
root@srv2:~#
root@srv2:~# _

```

45
Alfredo Abad

```

root@srv2:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet direcciónHW 00:0c:29:9d:ed:cd
          Direc. inet:192.168.189.129 Difus.:192.168.189.255 Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fe9d:edcd/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:37 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:39 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:1000
          Bytes RX:4924 (4.9 KB) TX bytes:3776 (3.7 KB)

eth0.2    Link encap:Ethernet direcciónHW 00:0c:29:9d:ed:cd
          Direc. inet:192.168.2.2 Difus.:192.168.2.255 Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::20c:29ff:fe9d:edcd/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:0
          Bytes RX:0 (0.0 B) TX bytes:648 (648.0 B)

lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:0
          Bytes RX:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

root@srv2:~# _

```

46
Alfredo Abad

```
root@srv2:~# ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.218 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.217 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.319 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.257 ms
```

47
Alfredo Abad



```
root@srv1:~# ping 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.227 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.403 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.305 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.308 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.250 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.240 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.378 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.381 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.242 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.284 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.712 ms
```

48
Alfredo Abad



MODO ALTERNATIVO DE OPERACIÓN: Configuración de VLAN por configuración de /etc/network/interfaces

- Carga del módulo 8021q en el kernel de modo automático.
 - Añadir al fichero /etc/modules una línea que contenga **8021q**.
 - También, ejecutando:
echo "8021q" >> /etc/modules
- Configurar en /etc/network/interfaces

```
auto eth1.10
iface eth1.10 inet static
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.0
vlan-raw-device eth1
```

49
Alfredo Abad

<https://wiki.ubuntu.com/vlan>
<http://bytelearning.blogspot.com.es/2015/06/como-configurar-una-vlan-en-linux.html>



Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Las pantallas más significativas que demuestren la ejecución.

50
Alfredo Abad

